

1. ¿Cómo puede utilizarse la tomografía sísmica para identificar variaciones en la estructura y composición del subsuelo?

La **tomografía sísmica** funciona de manera muy similar a una tomografía médica (TAC), pero utiliza ondas sísmicas en lugar de rayos X para generar imágenes en 3D del interior de la Tierra. Se utiliza de la siguiente manera:

- **Medición de tiempos de viaje:**
Se registra el tiempo que tardan en viajar las ondas sísmicas (ondas P y S) desde una fuente (sismos naturales o explosiones controladas) hasta una red de estaciones receptoras (sismómetros).
- **Análisis de velocidad:** Las ondas sísmicas cambian su velocidad y trayectoria dependiendo del material que atraviesan.
 - **Zonas de alta velocidad:** Indican rocas más densas, compactas, frías o rígidas.
 - **Zonas de baja velocidad:** Indican la presencia de rocas calientes, material parcialmente fundido (magma), fracturas intensas o fluidos.
- **Inversión matemática:** Mediante potentes algoritmos computacionales, se cruzan miles de trayectorias de ondas para mapear tridimensionalmente dónde están las anomalías de velocidad, revelando así la composición, fallas y límites de las capas del subsuelo.

Identificación de variaciones

- **Composición litológica:** Los cambios bruscos en la velocidad de las ondas indican que hay diferentes tipos de rocas o minerales.
- **Zonas de debilidad:** Las áreas con menor rigidez y velocidades bajas revelan fracturas, fallas geológicas, fallas de agua o cámaras magmáticas.
- **Modelos tridimensionales:** Al combinar miles de trayectorias de ondas, un software avanzado procesa los datos para "radiografiar" el subsuelo y mostrar sus estructuras ocultas.



